

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS HIMCE"

ANEXO 7: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



MAYO 2020

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	<i>Objetivo general</i>	5
2.2	<i>Objetivos específicos</i>	5
3	ÁREA DE ESTUDIO	6
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	8
5	METODOLOGÍA.....	9
5.1	<i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	9
5.2	<i>Levantamiento de información en terreno</i>	9
5.2.1	Definición y delimitación de las unidades homogéneas de vegetación	13
5.3	<i>Descripción de la Flora Terrestre.</i>	15
5.4	<i>Origen y Endemismo</i>	17
5.5	<i>Estado de conservación</i>	17
5.6	<i>Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.</i>	17
5.7	<i>Singularidades ambientales</i>	19
6	RESULTADOS.....	21
6.1	<i>Área de Influencia (AI)</i>	21
6.2	<i>Antecedentes bibliográficos.</i>	21
6.3	<i>Levantamiento de información en terreno</i>	24
6.3.1	Caracterización general del terreno	24
6.3.2	Vegetación.....	25
6.3.3	Flora	27
7	CONCLUSIONES.....	30
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
9	ANEXO FOTOGRAFICO	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto (polígono total).	7
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	10
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.....	11
Tabla 4. Codificación de las especies dominantes.....	11
Tabla 5. Grado de artificialización.	12
Tabla 6. Categorías de recubrimiento del suelo.....	13
Tabla 7. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.	14
Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile.	22
Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	25
Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT.	25
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.....	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.....	6
Figura 2. Área y vértices del proyecto.	7
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).....	21
Figura 4. Resultados SIT CONAF.....	24
Figura 5. Resultados COT.....	26
Figura 6. Características del área de estudio.	26
Figura 7. Características del área de estudio (octubre 2019).	27
Figura 8. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.	28
Figura 9. Cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>).	33
Figura 10. Galega (<i>Galega officinalis</i>).	33
Figura 11. Totoras (<i>Typha angustifolia</i>).	34
Figura 12. Dedal de oror (<i>Eschscholzia californica</i>).	34
Figura 13. Cardilla (<i>Carduus pycnocephalus</i>).....	35
Figura 14. Sauce llorón (<i>Salix babylonica</i>).....	35

1 INTRODUCCIÓN

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la "Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto inmobiliario "Planta de Tratamiento y Esterilización de Residuos Hospitalarios HIMCE", en la ciudad de Los Ángeles, comuna homónima, región del Biobío.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Planta de Tratamiento y Esterilización de Residuos Hospitalarios Himce", ubicado en la ciudad de Los Ángeles.

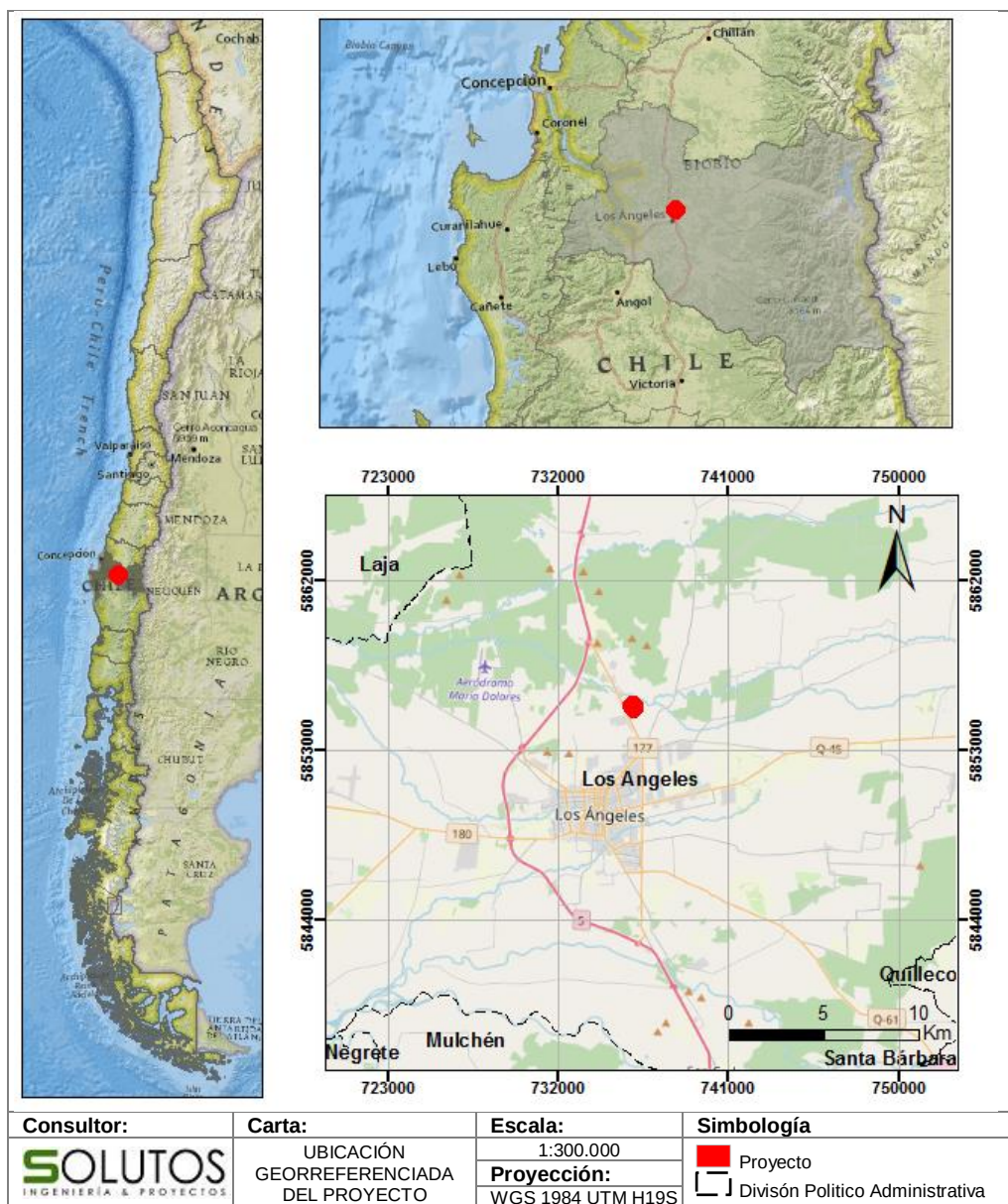
2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREA DE ESTUDIO

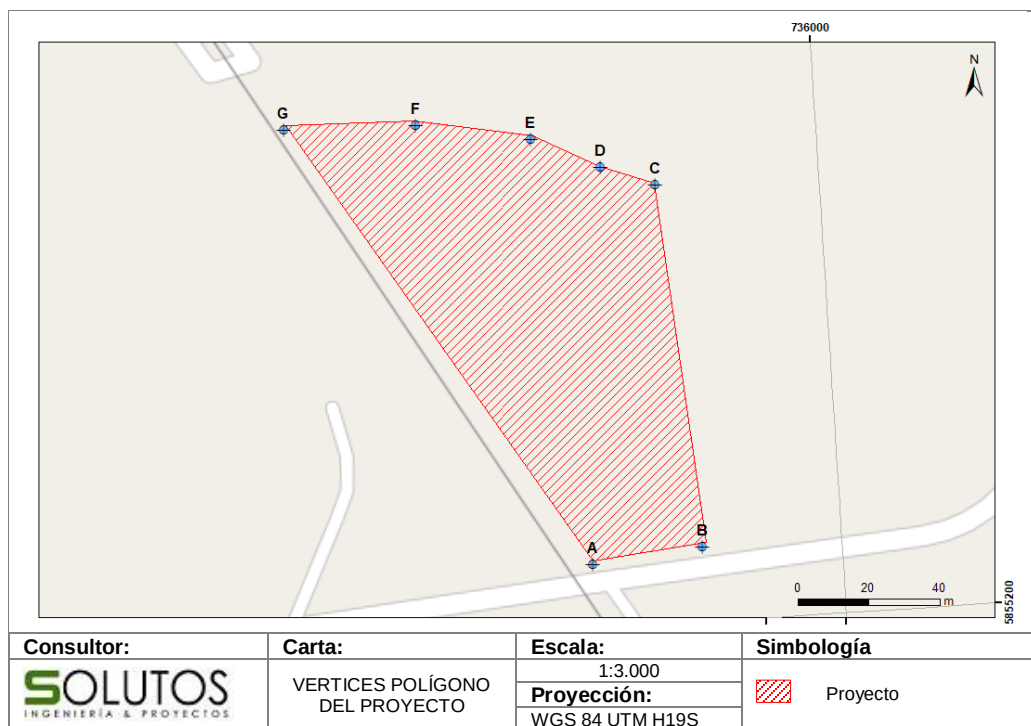
El Proyecto “Planta de Tratamiento y Esterilización de Residuos Hospitalarios HIMCE” se emplaza al sudeste de la comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área y vértices del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto (polígono total).

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 19S	
	Este	Norte
A	735930	5855218
B	735961	5855221
C	735954	5855323
D	735939	5855329
E	735920	5855338
F	735888	5855344

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (b) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro-Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el día 9 de noviembre de 2019, se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal).
- b) Tipología (especies dominantes).
- c) Grado de alteración (artificialización).
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía).

La primera variable se divide en:

- a.1) Forma biológica:** conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosas, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

- a.2) Estratificación:** disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

- a.3) Cobertura:** se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización.

Grados de artificialización	
1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de seco/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de seco	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de seco	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de seco	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de seco	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de seco	
5.7 Arboricultura de seco	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características homogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos de recorrido de 4x100 m c/u considerando los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada uno de los transectos. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

Cabe indicar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014) y la metodología de campo de acuerdo con la "Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA" (2015).

5.2.1 Definición y delimitación de las unidades homogéneas de vegetación

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa "Google EarthTM". Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación en la Tabla 4 y 5 respectivamente.

Tabla 6. Categorías de recubrimiento del suelo

Recubrimiento de suelo	Formación de vegetación
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Plantación de arbustos
4. Bosques	Plantaciones ¹
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto

¹ Se consideran también cortinas forestales no bonificadas que en su estructura pueden presentar especies asilvestradas.

Recubrimiento de suelo	Formación de vegetación
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y Glaciares	
8. Cuerpos de Agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: SIT CONAF, 2019. Elaboración propia.

Tabla 7. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

Categorías	Definición
<i>Áreas urbanas e industriales¹</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Estepa Andina Central³</i>	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo al ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera⁴</i>	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
<i>Matorral</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente</i>	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Plantación</i>	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. En este caso en particular, en este ítem se incluyen las cortinas forestales no bonificadas que pueden presentar en su estructura especies asilvestradas.
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
<i>Bosque Nativo</i>	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
<i>Bosque Mixto</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
<i>Humedales</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes

	categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
Áreas desprovistas de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
Nieves y Glaciares	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de Agua	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: SIT CONAF, 2019. Elaboración propia

5.3 Descripción de la Flora Terrestre.

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- e) Listado completo de especies presentes.
- f) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona).
- g) Estado de conservación de las especies autóctonas.

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los transectos de muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:
- Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación*: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo

manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

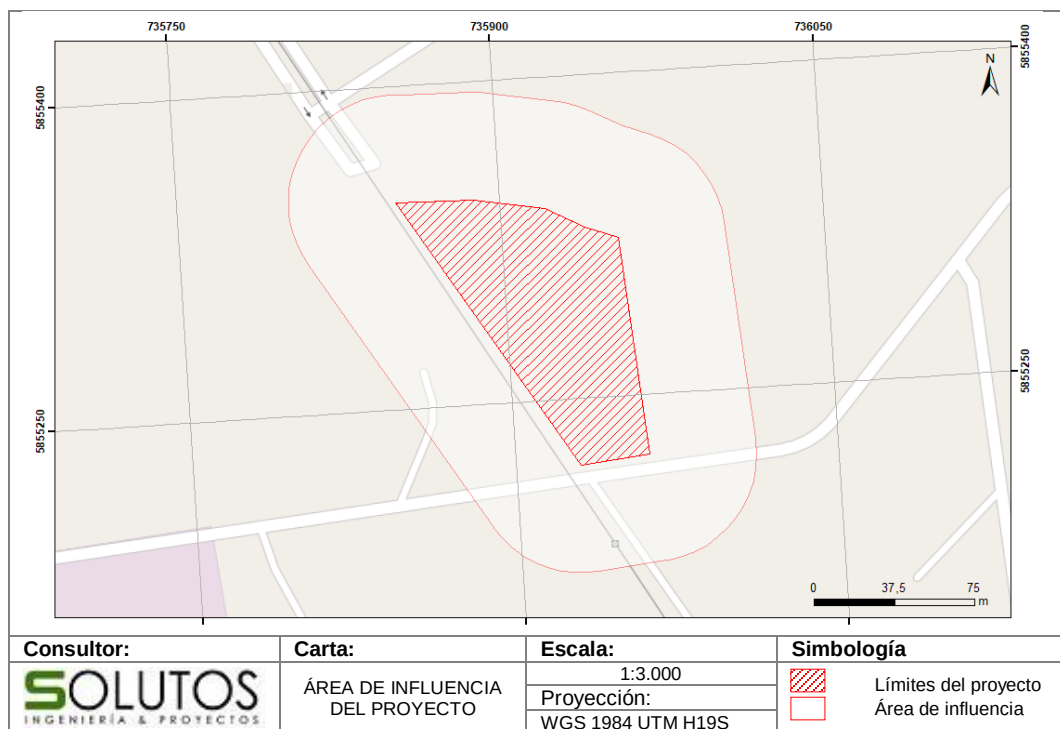
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6 RESULTADOS

6.1 Área de Influencia (AI).

Para la componente Flora y Vegetación el Área de Influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto junto a una proyección de 50 metros (Figura 3).

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así, a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 8).

Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo de interior de estaciones muy marcadas, con períodos secos y lluviosos de duración semejante.

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas (CITAR). Debido a las intervenciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo.

Particularmente en la región, el tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también rasgos de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto, es un lugar altamente intervenido, ubicándose en un sector altamente urbanizado.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994) biobío se ubica en la sub región del Bosque Caducifolio del Llano, específicamente, en el piso vegetacional Bosque Caducifolio de la Frontera, siendo éste una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sur este de la VIII Región. Está totalmente desaparecida por el uso de suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales.

Las composiciones de estos suelos de pradera muestran comunidades herbáceas muy frecuentes de los suelos erosionados y en situaciones de postcultivo. La mayor parte de sus componentes florísticos son introducidos, ruderales. Las especies representativas corresponden a *Agrostis tenuis*, *Avena fatua*, *Crepis capillaris*, *Rumex acetosella* y *Vicia sativa*. Especies acompañantes incluyen a *Anthemis cotula*, *Briza minor*, *Cynosorus echinatus*, *Lolium multiflorum*, *Polygonium aviculare*, *Silene gallica*, *Trifolium repens* y *Viola maculata*. Las formaciones arbustivas, muestran comunidades de matorrales abiertos que se encuentran en lugares degradados; las especies representativas incluyen a *Aristotelia chilensis*, *Baccharis racemosa*, *Muehlenbeckia thamnifolia* y *Rubus ulmifolius*. Las especies acompañantes corresponden a *Berberis buxifolia*, *Dactylis glomerata*, *Berberis darwinii*, *Nothofagus obliqua* y *Rosa moschata*. Finalmente, la comunidad pratense, ruderal y de postcultivo frecuente en suelos erosionados tiene como especie representativa a *Echium vulgare*. Las especies acompañantes *Agrostis tenuis*, *Briza minor*, *Cynosorus echinatus* y otras comunes como *Hypericum perforatum*, *Lolium multiflorum*, *Verbascum thapsus* y *Vulpia megalura*.

Las especies ruderales que se encuentran en la zona en orillas de caminos, ríos y quebradas, prácticamente corresponden todas a especies introducidas, donde dominan *Acacia dealbata*, *Cytisus monspessulanus*, *Rubus ulmifolius* y *Sarothamus scoparius*.

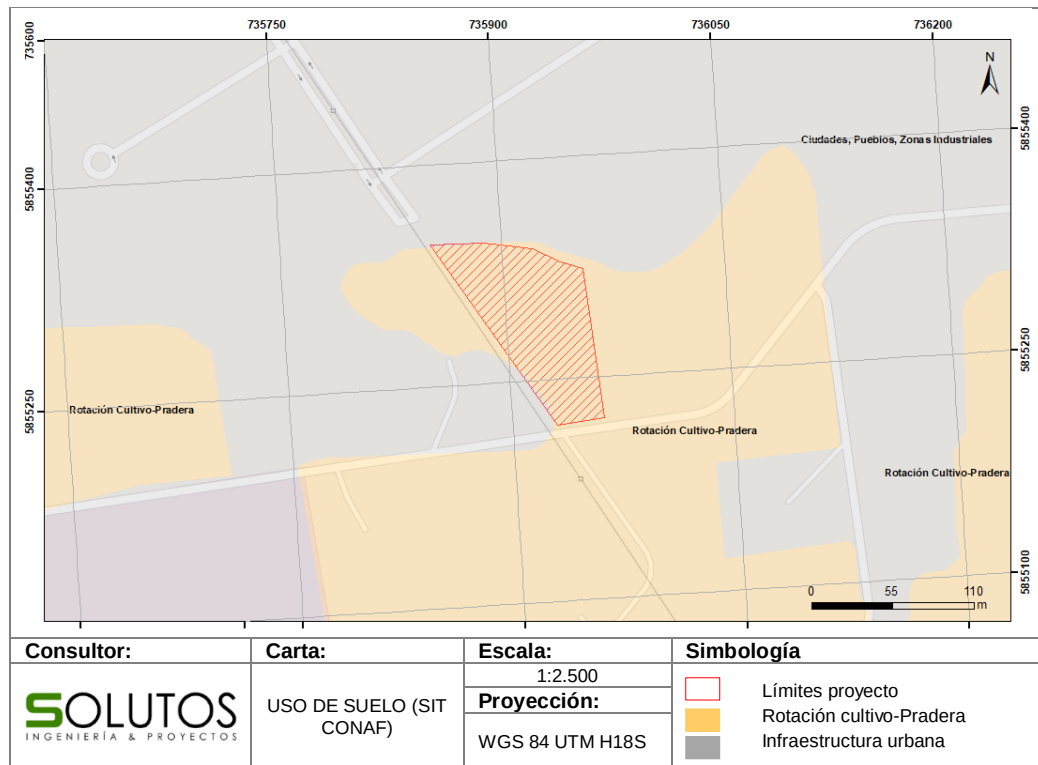
6.3 Levantamiento de información en terreno

6.3.1 Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Los Ángeles corresponden en total a 175.099 ha, de las cuales 65.434,5 ha corresponden a Bosques, 13.119,7 ha pertenecen a Praderas y matorrales, 4.485,9 ha son utilizadas como Áreas urbanas e Industriales, 88.964,7 ha son ocupados como Terrenos agrícolas, 373,5 ha corresponden a Áreas sin vegetación, mientras que 2.609,3 ha pertenecen a Cuerpos de agua, finalmente 111,8 ha corresponden a Humedales.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo que corresponde a terrenos agrícolas en su mayor superficie, así mismo en menor porcentaje a Praderas y matorrales, el cual al momento de la visita corresponde en su totalidad a una pradera de uso agrícola, predominando especies herbáceas de tipo maleza.

Figura 4. Resultados SIT CONAF.



Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) no se obtuvieron resultados significativos en relación a una diferenciación de unidades ambientales (Figura 5), la unidad ambiental identificada en el área del proyecto es tipo Pradera agrícola en desuso, la que muestra signos de haber acumulado humedad y donde predominan especies herbáceas denominadas malezas como *Carduus pycnocephalus*, *Sisymbrium officinale*, *Aira caryophylla* y *Hordeum murinum*, además de la especie arbustiva *Rubus ulmifolius* entre otras más de origen exótico; la mayoría con características invasoras. Además, se identificaron abundantes formaciones de *Typha angustifolia* asociados a las áreas cercanas al canal, también existe presencia escasa del estrato arbóreo, observándose individuos dispersos dentro del terreno o asociados al cuerpo de agua existente en el límite norte.

Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Pradera Agrícola	<u>H</u>	cp	Zona Periurbana	Herbáceo. Poco densa.
	<u>H</u>	so		Herbáceo. Poco densa.
	<u>H</u>	ac		Herbáceo. Poco densa.
	<u>H</u>	hm		Herbáceo. Poco densa.
	<u>H</u>	ta		Herbáceo. Poco densa.
	<u>LB</u>	Ru		Arbustivo. Poco denso

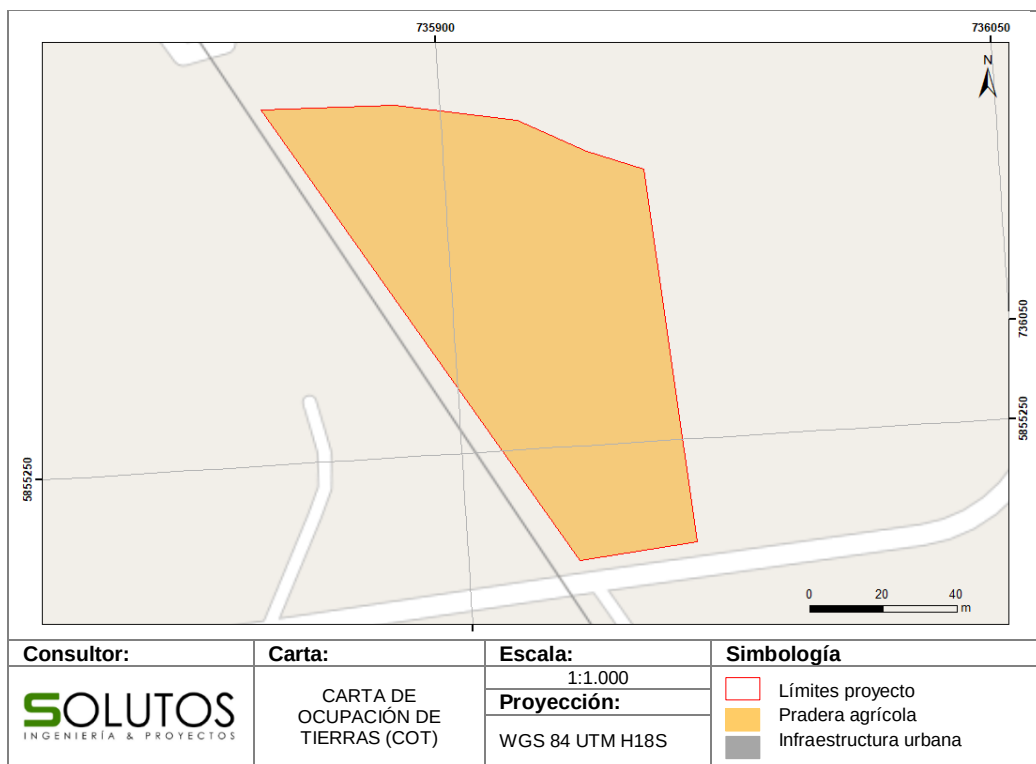
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbáceo	<i>Carduus pycnocephalus</i>	cp
Herbáceo	<i>Sisymbrium officinale</i>	so
Herbáceo	<i>Aira coryophylla</i>	ac
Herbáceo	<i>Hordeum murinum</i>	hm
Herbáceo	<i>Typha angustifolia</i>	ta
Arbustivo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Características del área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 7. Características del área de estudio (octubre 2019).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3 Flora

6.3.3.1 Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 30 especies de plantas pertenecientes a 16 familias (Tabla 9). Todas las plantas registradas corresponden a especies introducidas. Mientras que el 77% de las especies pertenecen a formaciones con hábito herbáceo, 13% a arbóreo y 10% a formaciones con hábito arbustivo.

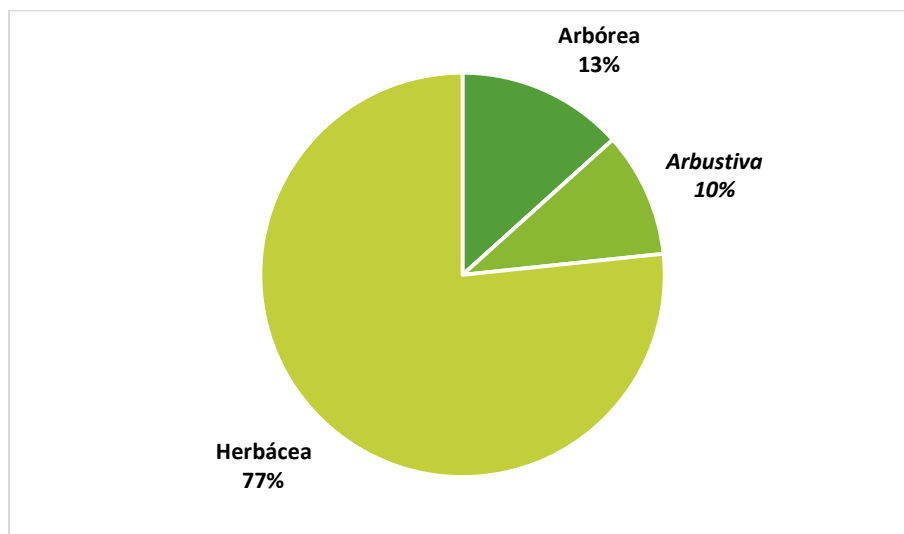
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Introducida	Herbácea
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Introducida	Herbácea
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducida	Herbácea
	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Introducida	Herbácea
	<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana	Introducida	Herbácea
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducida	Herbácea
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducida	Herbácea
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	Herbácea
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	Arbórea

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	Herbácea
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducida	Arbórea
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Introducida	Arbustiva
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Introducida	Herbácea
Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Introducida	Herbácea
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva común	Introducida	Herbácea
	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila- pila	Introducida	Herbácea
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducida	Herbácea
Plantagenaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducida	Herbácea
Poaceae	<i>Aira caryophylla</i>	Pasto primavera	Introducida	Herbácea
	<i>Briza minor</i>	Temblaredilla	Introducida	Herbácea
	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Introducida	Herbácea
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducida	Herbácea
	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducida	Herbácea
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Introducida	Arbustiva
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida	Arbustiva
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducida	Arbórea
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducida	Arbórea
Scrophulariaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i>	Verónica	Introducida	Herbácea
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducida	Herbácea
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Introducida	Herbácea

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.3.2 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

7 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto Planta de tratamiento y esterilización de Residuos Hospitalarios HIMCE en términos de diversidad y presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región del Biobío.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por especies de formaciones herbáceas con abundante presencia de especies introducidas, muchas de ellas consideradas plantas invasoras. Las formaciones boscosas y arbustivas son escasas y de pobre representatividad, restringiéndose a 3 especies en el caso de los arbustos y cuatro especies en caso de los árboles, estos últimos ocupan una superficie inferior al 5% del terreno que ocupará el proyecto.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal y presencia de escombros provenientes de construcción) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar que la unidad ambiental corresponde a una Pradera agrícola en desuso, la que muestra signos de haber acumulado humedad y donde predominan especies herbáceas denominadas malezas como *Carduus pycnocephalus*, *Sisymbrium officinale*, *Aira caryophyllea* y *Hordeum murinum*, además de la especie arbustiva *Rubus ulmifolius* entre otras más de origen exótico; la mayoría con características invasoras. Además, se identificaron abundantes formaciones de *Typha angustifolia* asociados a las áreas cercanas al canal, también existe presencia escasa del estrato arbóreo, observándose individuos dispersos dentro del terreno o asociados al cuerpo de agua existente en el límite norte.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio, generando funciones que se pueden traducir en servicios ecosistémicos: la vegetación es estabilizadora de pendientes, reduce la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, ayuda a resistir los efectos de plagas y enfermedades, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica del entorno se ha generado un terreno en constante degradación ecológica lo que permite la utilización de estos espacios para otros fines que contribuyan al desarrollo urbano de la comuna.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio y las características del terreno en general, se concluye que el proyecto no presenta efectos significativos sobre la vegetación descrita para el área de influencia determinada.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 ANEXO FOTOGRAFICO

Figura 9. Cardo mariano (*Silybum marianum*).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Galega (*Galega officinalis*).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Totoras (*Typha angustifolia*).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Dedal de oror (*Eschscholzia californica*).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Cardilla (*Carduus pycnocephalus*).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Sauce llorón (*Salix babylonica*).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.